

地球化学分析技术 实验报告

大西洋海水 Sr 同位素的测定

茅单文 231830128

1 实验原理

1.1 Sr 同位素地球化学

锶 (Sr) 是第五周期的碱土金属元素，具有四个稳定同位素： ^{84}Sr 、 ^{86}Sr 、 ^{87}Sr 和 ^{88}Sr 。其中， ^{87}Sr 为放射成因同位素，由 ^{87}Rb 通过 β 衰变生成，可进行 Rb-Sr 定年。

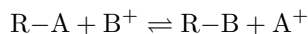
Sr 属于大离子亲石元素 (LILE)。 Sr^{2+} 能进入斜长石等矿物晶格，因此在岩浆结晶过程中表现为相对不相容。同时，Rb 为强不相容元素，因此 Rb/Sr 比值在地质过程中能发生显著分异，从而影响 $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 比值的长期演化。一般地，亏损地幔由于熔体的长期抽取，亏损 ^{87}Rb ，具有低的 $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ ；大陆地壳富集 ^{87}Rb ，具有高的 $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 。

Sr 同位素的标准物质为 NIST 987(National Institute of Standards and Technology SRM 987)，是 SrCO_3 固体粉末。基于文献调研和 125 组新的测试数据，McArthur et al., 2025给出 NIST 987 的 $^{86}\text{Sr}/^{87}\text{Sr}$ 建议值为 0.710248。

1.2 离子交换原理

离子交换是一种基于固相交换剂（离子柱）与溶液中离子之间可逆交换反应的分离方法，本质是发生在树脂相与溶液相界面上的化学平衡过程。采用离子交换树脂作为固定相，其由高分子骨架和带有固定电荷的功能基团组成。根据功能基团电性的不同，可分为阳离子交换树脂（含负电基团）和阴离子交换树脂（含正电基团）。

在阳离子交换体系中，交换反应为



其中 R 表示树脂骨架， A^+ 为树脂上原有离子， B^+ 为溶液中的目标离子。其平衡常数为

$$K = \frac{[\text{R-B}][\text{A}^+]}{[\text{R-A}][\text{B}^+]}$$

离子分配系数为

$$K_d = \frac{[\text{R-B}]}{[\text{B}^+]}$$

定义分离因子，表征不同离子之间的分离能力

$$\alpha_{A/B} = \frac{K_d(A)}{K_d(B)}$$

当 α 显著偏离 1 时，可实现有效分离。

离子交换的选择性主要受离子价态、水化特征及其在溶液中的配位行为控制。一般地，高价离子由于静电作用较强，更易被树脂吸附；水化能较低或水合半径较小的离子更易进入树脂相；在不同酸体系中，离子可能与配体（如 Cl^- 、 NO_3^- 等）形成络合物，从而改变其有效电荷与结构，进而显著影响其在树脂中的分配行为。因此，通过调节溶液的酸度及配体组成，可以人为控制不同元素的交换行为。

在离子交换实验中，离子交换表现为动力学过程。样品溶液通过离子柱，不同离子因分配系数不同而具有不同的迁移速率。当洗脱液通过离子柱时，吸附能力较弱的离子优先被洗脱，而吸附能力较强的离子则滞留时间较长，从而实现组分间的分离。基于淋洗曲线，通过逐步改变淋洗液的组成（如酸浓度或配体种类），可以实现目标元素的选择性洗脱。

1.3 热电离质谱仪 (TIMS) 原理

热电离质谱仪 (Thermal Ionization Mass Spectrometry, TIMS) 是基于固体样品在高温条件下发生热电离并对产生的离子进行质量分析的高精度同位素测量技术。其基本过程包括样品的热电离、离子加速与聚焦、质量分离以及离子检测等环节。

在实验中,待测样品通常以溶液形式加载于金属灯丝(如 Re、W 或 Ta)表面,经干燥后在高真空条件下逐步加热。随着温度升高,样品中的元素以原子或分子形式蒸发,并在灯丝表面发生电离。

生成的正离子在电场作用下被加速,获得动能。离子束通过透镜系统聚焦,进入质量分析器,在垂直磁场中发生偏转,其偏转半径满足

$$R = \frac{mv}{qB}$$

因此,不同质荷比的离子在磁场中具有不同的偏转半径,从而在空间上实现分离。

分离后的离子由检测系统接收。对于高精度同位素测量, TIMS 通常采用法拉第杯 (Faraday cup) 进行电流检测,其输出信号与离子流强度成正比;对于低丰度同位素,可使用二次电子倍增器以提高灵敏度。通过测量不同同位素的离子流强度,并进行同质异位离子校正和质量歧视校正,可获得高精度的同位素比值。

由于原子第一电离能的差异,热电离过程具有较强的元素选择性,不同元素的电离效率差异较大,因此常需采用化学分离和特定装载技术以优化信号稳定性和电离效率。

2 实验样品、器材及试剂

2.1 分析测试样品

使用大西洋海水 (atlantic seawater), 样品采集时间为 2016 年 5 月 25 日, 样品盐度为 35.0(2)PSU。

IAPSO(International Association for the Physical Sciences of the Oceans) 标准海水就取自北大西洋的开放海域, 盐度为 35.0PSU。可认为本研究的测试样品即为 IAPSO 标准海水。

2.2 实验器材

所使用的实验器材包括: 试剂罐 (分为接样罐和溶样罐)、离子交换柱、移液枪、离子交换柱、加热板、Re 灯丝、支架。

2.3 实验试剂

所使用的实验试剂包括: MQ 纯化水、盐酸、硝酸、TaF₃ 发射剂、Sr 标准试剂 (NIST 987)。其中盐酸、硝酸的浓度精度较低, 均只有一位有效数字。

2.4 实验环境

实验在南京大学关键地球物质循环与成矿全国重点实验室的超净实验室、热电离质谱仪实验室内完成。所有样品操作均在通风橱内完成。

3 实验步骤及现象

3.1 样品前处理

1. 从大西洋海水的原始样品罐中倒取部分海水至小样品罐。使用 100-1000 μ L 量程的移液枪, 从小样品罐中吸取 300 μ L 的透明澄清溶液, 转移至溶样罐中。
2. 将溶样罐转移至通风橱内的加热板上, 在 100 $^{\circ}$ C 条件下蒸干溶液。蒸干后, 溶样罐中明显可见白色晶体。
3. 在溶样罐中加入 0.5mL 的 7mol/L 的 HNO₃, 白色晶体完全溶解, 溶液澄清。这一步是为了将溶液转移至酸性介质环境, 避免离子沉淀; 同时该酸性介质环境也有利于离子交换。

3.2 离子交换

3.2.1 离子交换柱的准备

1. 从烧杯中取出柱子，放在架子上，使用 MQ 水清洗柱子外壁。
2. 依次使用 MQ 水、3mol/L 的 HNO_3 、8mol/L 的 HCl 、8mol/L 的 HCl 、MQ 水清洗柱子。除了第一次的 MQ 水需要少加，其他试剂均加满。
3. 加入 2ml 的 3mol/L 的 HNO_3 ，盖上柱子的盖子，保持柱子的湿润状态，使得柱子与酸性介质达到预设的、确定的平衡。注意到，平衡操作中加入的酸介质与样品的酸介质相同，有利于统一交换体系的化学环境，去除树脂孔隙中残留的杂质离子或不同化学环境带来的“记忆效应”，建立稳定的分配平衡条件。

3.2.2 上样、淋洗、接收

1. 用移液枪将样品溶液加入柱子里。
2. 使用 1ml 的 3mol/L 的 HNO_3 淋洗 3 次，再使用 1ml 的 7mol/L 的 HNO_3 淋洗 2 次，最后使用 1ml 的 0.05mol/L 的 HNO_3 淋洗 1 次，洗脱迁移速度快于 Sr 的杂质离子。
3. 摆放隔板，使用 MQ 水清洗柱子外壁，将接样罐摆放在柱子下。
4. 加入 4ml 的 0.05mol/L 的 HNO_3 ，淋洗下 Sr，接收 Sr。
5. 将接样罐轻轻拿下，转移至电热板上，在 130-135°C 条件下蒸干。

3.3 点样

1. 使用移液枪在灯丝上点加 0.1 μL 的 TaF_3 溶液（发射剂）。发射剂可以使得电离后的信号平稳、持久。增大电流至 1.5A，蒸干溶液。
2. 对于标准物质，在灯丝上点加 0.2 μL 的 NIST 987 溶液。对于样品，使用 0.1 μL 的 6mol/L 的 HCl 溶解接样罐中的样品，反复吸取，再点加至灯丝上。增大电流至 1.5A，蒸干溶液。
3. 使用移液枪在灯丝上点加 0.1 μL 的 TaF_3 溶液。发射剂-样品-发射剂的三明治结构可以得到最好的电离效果。
4. 增大电流至 3A，至灯丝发红、发蓝。或在增大电流过程中，冒烟时，即可停止。

本次实验中，在接样罐底部无法找到确切的样品。接样罐底部存在一个疑似的斑点，但是该“斑点”不溶于稀盐酸。在接样罐底部使用稀盐酸反复吸取。三次点加溶液均处于同一位置，液体呈现半圆球形。最后电流增大至 2A 时，冒烟，即关闭电流。

3.4 上机

1. 将支架放置于转轮上，再将转轮放置于仪器上。
2. 选择对应的样品仓位编号。
3. 切换至电流操作的界面。增加电流 (Start)，当电流达到 2500mA 时，停止增加电流 (Stop)，打开阀门。这种分部增加电流的方法，有助于第一电离能较低的 Rb 先于 Sr 电离，减少 ^{87}Rb 对于 ^{87}Sr 的干扰。
4. 观察信号强度。若 ^{88}Sr 的信号强度低于 0.2V，继续增加电流（一般增加至 3000-3500mA），直到信号强度达到 0.2V，停止增加电流 (Stop)。
5. 切换至聚焦界面 (source lenses)。点击 AUTO，软件自动计算合理的聚焦位置。
6. 聚焦完成后，观察信号强度。若 ^{88}Sr 的信号强度低于 10V，继续增加电流，直到 ^{88}Sr 的信号强度超过 10V 并稳定，停止增加电流 (Stop)。
7. 开始收集同位素数据，收集 5 个 block、10 个 cycle，共 50 组数据。数据量大于 40 组时，已经具有统计意义。

本次实验中，打开阀门后， ^{88}Sr 的信号约为 0.02V，显示的温度约 700°C。继续增加电流至 3800mA，信号缓慢增加至 0.2V。聚焦后，信号强度无显著增加。此时注意到显示的温度约 800°C，认为此时未达到 Sr 的电离温度，所以信号强度较低，故继续加电流至 4000mA。当电流为 3873mA 时，显示的温度为 873°C；当电流为 4000mA 时，显示的温度为 1063°C。电流从 3800mA 增加至 4000mA 时，信号缓慢增加至约 4V，之后突然减弱。此时，停止增加电流和升温，开始收集数据。前 8 组数据的 ^{88}Sr 信号在 4V 至 9V 间波动，平均值约为 6V。之后的 ^{88}Sr 信号低于 10^{-3} 量级，已经为无效数据，代表样品中的 Sr 已经全部电离。

4 实验数据处理

4.1 内部校正

4.1.1 质量歧视校正

质量歧视是指在质谱测量过程中，由于仪器物理过程对不同质量离子的响应不完全一致，导致实测同位素比值系统性偏离其真实值的现象。

机制上，质量歧视主要来源于离子产生、传输与检测各环节中的质量依赖行为。在热电离质谱中，较轻同位素通常更易蒸发和电离，且在离子束形成过程中具有更高的平均速度；在电场与磁场传输过程中，不同质量的离子在聚焦条件、空间分布及透过效率上存在微小差异；在检测阶段，法拉第杯或电子倍增器对不同质量离子的响应也可能存在质量相关偏差。

该效应通常表现为一种可近似用指数规律描述的质量依赖分馏关系。例如，对于两个同位素 i 与 j ，实测比值与真实比值之间可表示为：

$$R_{i/j}^{\text{true}} = \left(\frac{m_i}{m_j} \right)^{\beta} R_{i/j}^{\text{measure}}$$

其中 m_i 、 m_j 为同位素质量数， β 为质量歧视校正因子。

4.1.2 同质异位校正（干扰校正）

^{87}Sr 和 ^{87}Rb 具有相同的质量数。即使达到了纯化分离的极限，少量的 ^{87}Rb 仍会残留，干扰 ^{87}Sr 的测量。真实的 $^{87}\text{Sr}^{\text{true}}$ 含量为

$$^{87}\text{Sr}^{\text{true}} = ^{87}\text{Sr}^{\text{measure}} - ^{87}\text{Rb}$$

其中，假定 $R^{87/85\text{Rb}}$ 为上地壳的平均值，由 ^{85}Rb 的含量估计 ^{87}Rb 的含量：

$$^{87}\text{Rb} = R^{87/85\text{Rb}} \times ^{85}\text{Rb}^{\text{measure}}$$

4.2 本底校正

本轮实验中，设置了一个空白对照组，反映本底污染的贡献。上机时，由于空白组的 ^{88}Sr 信号强度始终低于同位素测试的阈值（10V），故未进行同位素含量测定。

假定本底与 Sr 标准样品的 Sr 同位素组成相同。考虑仪器漂移，以测量样品时的“标准物质的理论测量值” S^{inter} （详见“外部校正”）估计本底的同位素组成。这样的假定也使得本底污染不会改变标准样品 Sr 同位素的测定结果，这是符合实际的。

以 ^{88}Sr 的信号表征本底污染的 Sr 含量。

只有空白组记录了 ^{88}Sr 信号随电流的响应，响应满足很好的线性关系

$$^{88}\text{Sr} \text{ Signal (mV)} = 0.7816 \times I(\text{mA}) - 2624, \quad R^2 = 0.9997, \quad N = 3$$

由于只存在 3 个数据点，以上线性关系存在较大的不确定性，难以进行误差评估。因此，**不考虑线性回归引入的误差**。在进行外部校正时，**同时使用经过和未经过空白校正的数据，以评估本底对于测试的影响**。

应用响应关系，得到本底在大西洋海水测试电流时的 ^{88}Sr 信号强度。从样品的 ^{88}Sr 信号强度扣除本底，再与本底信号做比，得到本底的物质贡献比例 F 。由质量平衡关系，

$$R^{\text{measure}} = FS^{\text{inter}} + (1 - F)R^{\text{revise}}$$

得到本底校正后的样品 Sr 同位素含量 R^{revise} 。

Label	Index	$^{88}\text{Sr}(\text{V})$	Current(mA)	$^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$
Sr 标准样品				
NIST-987-1	1	15.0	2933	0.710277(7)
NIST-987-2	6	9.5	3352	0.710273(7)
NIST-987-3	8	11.5	3787	0.710285(6)
平均值				0.710278(4)
参考值				0.710248 [†]
大西洋海水				
1-J	2	10.5	3776	0.709218(8)
MZY 1	4	15.2	3465	0.709205(6)
3-J	5	13.9	3260	0.709200(5)
2-XZJ	7	5.4	4000	0.711640(671)*
3-J-2	9	11.4	2923	0.709208(6)
参考值-1				0.709319(4) [§]
参考值-2				0.709312(9) [¶]
空白对照				
MZY 2	3	0.11	3500	
		0.35	3800	
		0.50	4000	

括号内的值为 1SE, 下同。

[†] McArthur et al., 2025

[§] IAPSO 的测试结果, MC-ICP-MS, Ma et al., 2013

[¶] IAPSO 的测试结果, Double-spike TIMS, Krabbenhöft et al., 2009

* 异常值, 弃用, 见误差来源分析。

Table 1: 内部校正后的实验数据及参考值

应用误差传播, 只考虑 S^{inter} 和 R^{measure} 的误差, 得

$$\sigma^{\text{revise}} = \sqrt{\left(\frac{1}{1-F}\right)^2(\sigma^{\text{measure}})^2 + \left(\frac{F}{1-F}\right)^2(\sigma^{\text{inter}})^2}$$

对于 3-J 和 3-J-2, 在对应电流下的 ^{88}Sr 信号为负值, 指示极小的本底污染。这两组数据来自于同一份样品, 可以认为该份样品无本底污染。

Label	Index	Blank ^{88}Sr (V)	F	$^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}^{\text{revise}}$
1-J	2	0.3273	0.0322	0.709183(8)
MZY 1	4	0.0842	0.0056	0.709199(6)
3-J	5	*		0.709200(5)
3-J-2	9	*		0.709208(6)

* 负值, 说明极小的本底污染, 不进行本底校正。

Table 2: 本底校正后的大西洋海水实验数据

4.3 外部校正

使用“标准-样品-标准”的测量方法。标准物质的测量值记为 S^{measure} , 标准物质的参考值记为 S^{ref} . 由于仪器存在不稳定的漂移, 使用线性插值, 得到测量样品时的“标准物质的理论测量值” S^{inter} 用于校正样品的测量值 R^{measure} (同时使用经过和未经过空白校正的数据)。

记第一个标准物质测量时间为 t_1 , 第二个标准物质测量时间为 t_2 , 样品测量时间为 t , 测量时间可以由测量序号代替。

定义权重

$$w = \frac{t - t_1}{t_2 - t_1}$$

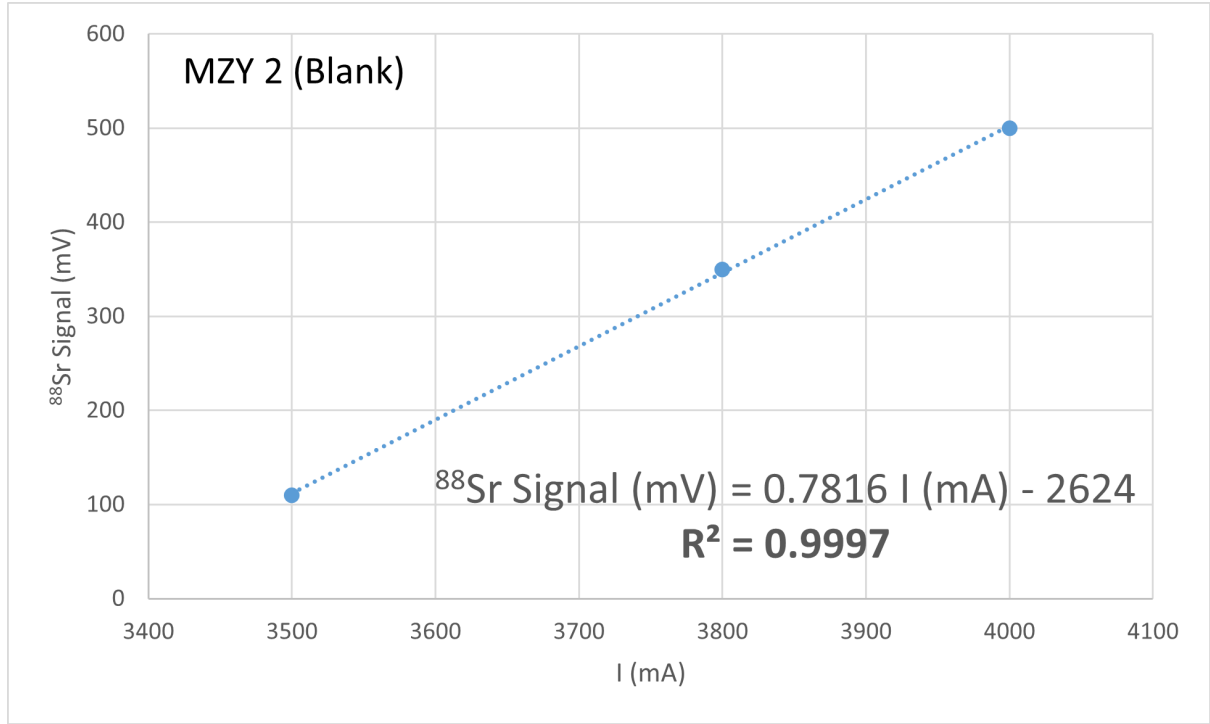


Figure 1: 空白组的 ^{88}Sr 信号强度对于电流的响应

得线性插值关系

$$S^{\text{inter}} = wS_1^{\text{measure}} + (1 - w)S_2^{\text{measure}}$$

由误差传递理论, 得 S^{inter} 的标准误差

$$\sigma^{\text{inter}} = \sqrt{w^2\sigma_1^2 + (1 - w)^2\sigma_2^2}$$

样品测量值的校正为

$$R^{\text{revise}} = R^{\text{measure}} \frac{S^{\text{ref}}}{S^{\text{inter}}}$$

对应的标准误差

$$\sigma^{\text{revise}} = R^{\text{revise}} \sqrt{\left(\frac{\sigma^{\text{measure}}}{R^{\text{measure}}}\right)^2 + \left(\frac{\sigma^{\text{inter}}}{S^{\text{inter}}}\right)^2}$$

其中, 认为标准物质的参考值标准误差为 0.

Label	Index	S^{inter}	$^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$	$^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}^{\text{revise}}$
1-J	2	0.710276(6)	0.709218(8)	0.709190(10)
			<i>0.709183(8)*</i>	<i>0.709155(10)</i>
MZY 1	4	0.710275(5)	0.709205(6)	0.709178(8)
			<i>0.709199(6)*</i>	<i>0.709172(8)</i>
3-J	5	0.710274(6)	0.709200(5)	0.709174(8)
3-J-2	9	0.710291(10)	0.709208(6)	0.709165(11)
平均值				0.709177(5)
				<i>0.709167(4)</i>

* 本底校正后的数据。

Table 3: 外部校正后的大西洋海水实验数据

4.4 报道值

首先讨论地球化学分析测试中的**统计学原理**。这一部分一直原理模糊，借此机会梳理一番。

本轮实验中，对于同一个样品（大西洋海水），不同小组各取了一小份样品，独立进行分析测试（“单份测试”），不同小组的数据认为是独立同分布的。在每一份测试中，TIMS 给出 50 组数据（已具有统计学意义），每一组数据代表一段时间内的同位素信号（“单组数据”），每一组数据认为是独立同分布的。

4.4.1 单份测试

第 i 组数据记为 X_i ，这一份测试的真值记为 Y 。每一组测试数据存在偶然误差。一般认为偶然误差满足 $N(0, \sigma)$ ，因此 $X_i \sim N(Y, \sigma)$ 。（注意到，每一份测试样品存在一个确定但是未知的同位素组成，是由于测试偶然误差的存在，导致测试值满足一定分布。）

既然认为正态分布的期望是真值，那么应当由 X_i 给出正态分布期望的估计值。 X_i 的平均值 $\bar{X}$ 是正态分布期望的极大似然估计和无偏估计，所以一般用于估计真值。

然而，我们还需要考虑平均值 $\bar{X}$ 本身的“潜在波动”：比如存在更多组测试值，对于估计结果会有什么影响？实际上，更本质的问题是，使用平均值估计真值的效果有多好？

由大数定理， X_i 是来自均值为 μ 、方差为 σ^2 的总体的一组样本，以下关系近似满足

$$\bar{X} \sim N(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$$

因此， $\bar{X}$ 有 93% 的概率处于区间 $[\mu - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$ 。那么，样本平均值 $\bar{X}$ 逼近真值（也就是总体均值）的程度可以由 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 衡量。

其中，样本标准差是正态总体标准差的无偏估计（不是极大似然估计，也不是矩估计）。注意到，即使样本二阶中心矩是总体标准差的极大似然估计和矩估计，但是由于无偏估计量对于真值进行估计时，虽然有时会高于真值，有时会低于真值，但平均而言（期望）等于真值，无系统误差，因此使用样本标准差作为总体标准差的估计。

简单总结：这个问题是“由单份测试的多组数据如何估计单份样品的真值”，真值是总体分布的均值，可以由样本均值估计；估计的准确程度由总体分布的标准差衡量，而总体分布的标准差可以由样本标准差估计。

其中，**样本标准差**，也就是**总体分布的标准差的估计**

$$\text{Standard Deviation} = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{N - 1}}$$

样本均值估计真值的准确程度，定义为**标准偏差**

$$\text{Standard Error} = \frac{\text{Standard Deviation}}{\sqrt{N}} = \sqrt{\frac{\sum (X_i - \bar{X})^2}{(N - 1)N}}$$

4.4.2 多份测试

在上一小节，我们已经得到了单份样品的真值的估计 Y_j （或真值的范围）。

类似于单份测试，假定偶然误差满足正态分布。由于样本平均值是总体平均值的无偏估计，依旧可以使用样本平均值估计总体平均值，但是由于份数较少，这一估计存在较大的不确定性。

同样地，使用样本标准差估计总体分布的标准差，也存在很大的不确定性。严格地说，我们难以给出总体分布的标准差很好的估计！那么也就难以由 $\frac{\sigma}{\sqrt{n}}$ 表征样品均值估计真值的准确程度。

此时可以应用以下统计学关系： Y_j 是来自均值为 μ 、方差为 σ^2 的总体的一组样本，记样本标准差为 S ，则

$$\frac{\bar{Y} - \mu}{S/\sqrt{N}} \sim t(n - 1)$$

以上关系可用于衡量 $\bar{Y}$ 对于真值的逼近程度。

在实际应用中，通常仍旧使用标准偏差衡量均值估计真值的准确程度。既然 $\bar{Y}$ 由 93% 的概率处于区间 $[\mu - \frac{\sigma}{\sqrt{n}}, \mu + \frac{\sigma}{\sqrt{n}}]$ ，真值 μ 也有 93% 的概率处于区间 $[\bar{Y} - \frac{S}{\sqrt{n}}, \bar{Y} + \frac{S}{\sqrt{n}}]$ 。

每一份样品之间的真值差异可能源于

- 样品本身不均一，导致采样可能存在偏差。
- 测试仪器的状态发生了变化。

- 每一份测试操作存在差异。

在外部校正中，我们已经尽力排除了仪器状态变化的影响。在数据控制中，我们也排除了很可能存在操作失误的实验数据。我们还想知道剩下的数据是否一致，或者样品是否均一，也就是想衡量多份数据的离散程度。自然地，可以使用样本标准差或二阶中心矩来衡量数据的离散程度。

简单总结：这个问题是“由多份样品的测试数据如何估计整个样品的真值”，真值可以由样本均值估计；估计的准确程度可基于 t 分布得到，或者仍旧由标准偏差衡量；还有一个问题是“多份样品的测试数据是否一致”，这可以由样本标准差衡量。

5 实验结果及误差来源

5.1 标准样品

标准样品的 $^{87}\text{Sr}/^{88}\text{Sr}$ 测试值为 $0.710278 \pm 0.000008(2\text{SE})$ 。

精密度 单份标准样品的标准误差为 10^{-6} 量级，说明仪器在测试时状态稳定。三份标准样品的标准误差为 6×10^{-6} ，标准误差为 4×10^{-6} ，说明外部重现性高，仪器整体状态稳定。

准确度 测试值与参考值 0.710248 存在 3×10^{-5} 的差异，已经超出 TIMS 的精密度。测试值没有单调变化趋势。说明本次测试可能存在系统性的偏差。实际上，前人测定的标准物质参考值存在展宽较大的分布，本研究的标准物质测定值处于该分布范围内，因此也可能只反映了不同实验室之间的偏差。

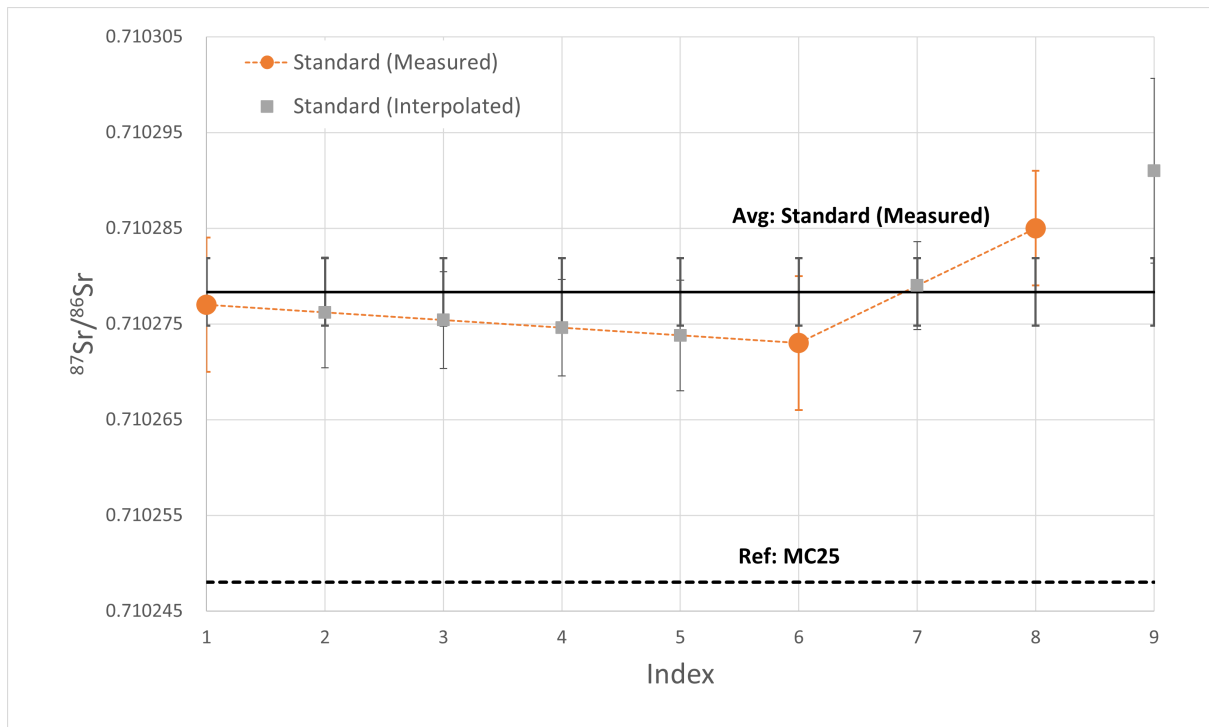


Figure 2: 标准样品的测量及线性插值结果
误差棒为 1SE，下同

5.2 大西洋海水

大西洋海水的 $^{87}\text{Sr}/^{88}\text{Sr}$ 经过外部校正的值为 $0.709177 \pm 0.000010(2\text{SE})$ ，经过本底校正和外部校正的值为 $0.719167 \pm 0.000008(2\text{SE})$ 。

精密度 单份样品的标准误差为 10^{-6} 量级，说明仪器在测试时状态稳定。无论是否经过本底校正，经过外部校正后的标准误差为 10^{-6} 量级，说明外部重现性高。

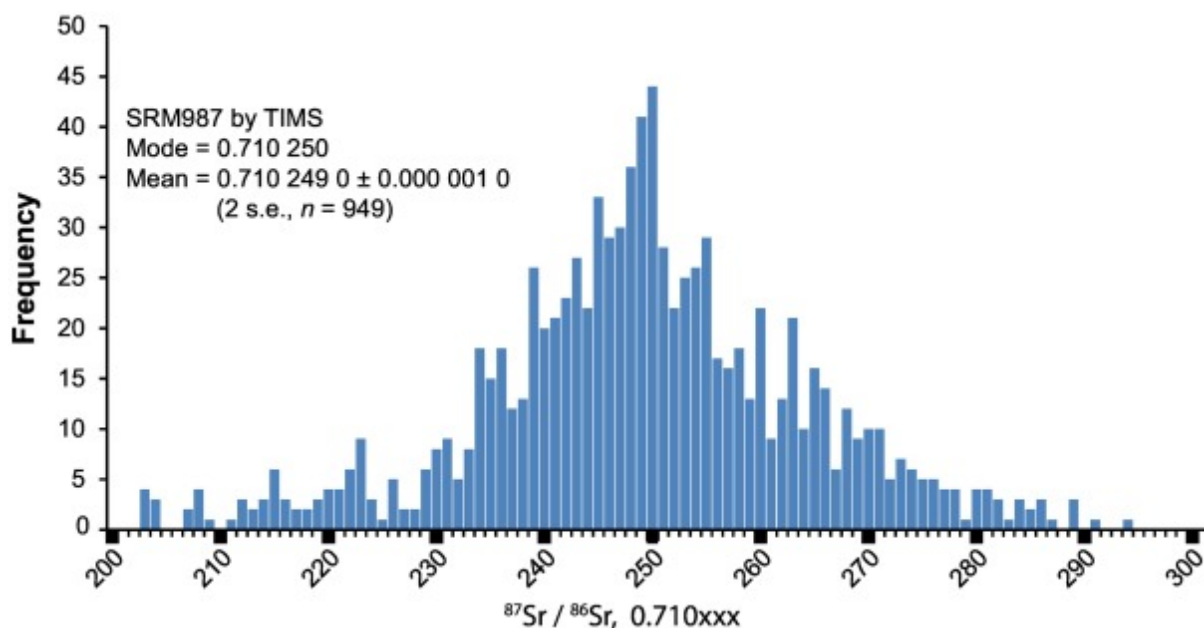


Figure 3: Sr 标准物质同位素值的分布 (McArthur et al., 2025)

准确度 测试值与参考值存在 10^{-5} 的差异，同样超出 TIMS 的精密度。与标准物质不同，大西洋海水的测试值相较于参考值负偏，说明负偏不是由于仪器系统性地测低 $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 。经过了本底校正，已经减少了本底污染的潜在影响，且 3-J 样品几乎无本底污染。本底校正、外部校正反而均增大了负偏程度。这是因为所选择的标准物质参考值小于测定值。由图3可知，标准物质真实值大于本实验测定值的概率较低，因此负偏不是外部校正和本底校正的流程所导致的。因此，本研究得到的大西洋海水数据很可能准确地反映了本轮实验样品的同位素含量，与前人数据的差异很可能源于样本之间本身的差异。

5.3 异常值

异常值对应的样品在 TIMS 加热时就具有较弱的 ^{88}Sr 信号，可能存在以下原因：样品未成功点样；灯丝或仪器加热装置存在问题，导致 Sr 未能大量电离。

异常值具有高的 $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 值，可能存在以下原因：本底污染严重；加热时的同位素分馏效应； ^{87}Rb 的干扰未能完全校正。

上机时，温度一直显示 700-800°C 的较低值。在后续的两次实验中，温度同样显示较低值，但存在满足测试的 ^{88}Sr 信号。推测温度传感器发生了故障。但是灯丝的问题无法排除。

序号为 7 的 2-XZJ 和序号为 8 的 NIST-987-3 的测试数据中， ^{85}Rb 的含量均比其他测试数据高一个数量级。序号为 9 的 3-J-2 样品由于已经测试过一次 (3-J)，残留的 Rb 已经完全电离， ^{85}Rb 的含量极低，无法作为对照。

总结以上现象，存在以下问题和可能原因：

点样问题 点样时，实验者怀疑罐底一个“斑点”是样品，故反复在“斑点”处用移液枪放出、吸取盐酸。但该“斑点”并未溶解，后期检查发现“斑点”很可能只是接样罐制作时的光学效应。实验者因为一开始怀疑存在样品，但是实际上未找到样品，未能够用盐酸完整清洗罐底，导致样品未完全转移至灯丝上。点样时，清晰地观察到灯丝上的液滴，液滴没有平铺在灯丝上，三次点样的位置一致，向灯丝上滴加液体的过程应当不存在问题。

污染问题 在离子交换前，溶样罐底部明显存在白色晶体；点样时，接样罐底部未找到晶体，说明离子交换充分去除了杂质离子。因此，在点样前，样品应当未受到污染。在点样时，反复寻找样品时，实验者距离接样罐、灯丝过近，呼出空气中携带的液滴、说话时的唾液都有可能污染样品，引入一个高 $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 的端元。

上机操作问题 上机时，实验者多次忘记先停止增加电流再打开阀门、测试同位素，可能导致电流难以控制。同时，温度显示可能存在问题，影响了实验者的判断，以为温度尚未达到 Sr 电离温度，实际上有可能温度过高，样品中少量的 Sr 已电离完全，测得的同位素信号是最后尚未电离的 Sr 同位素数据，可

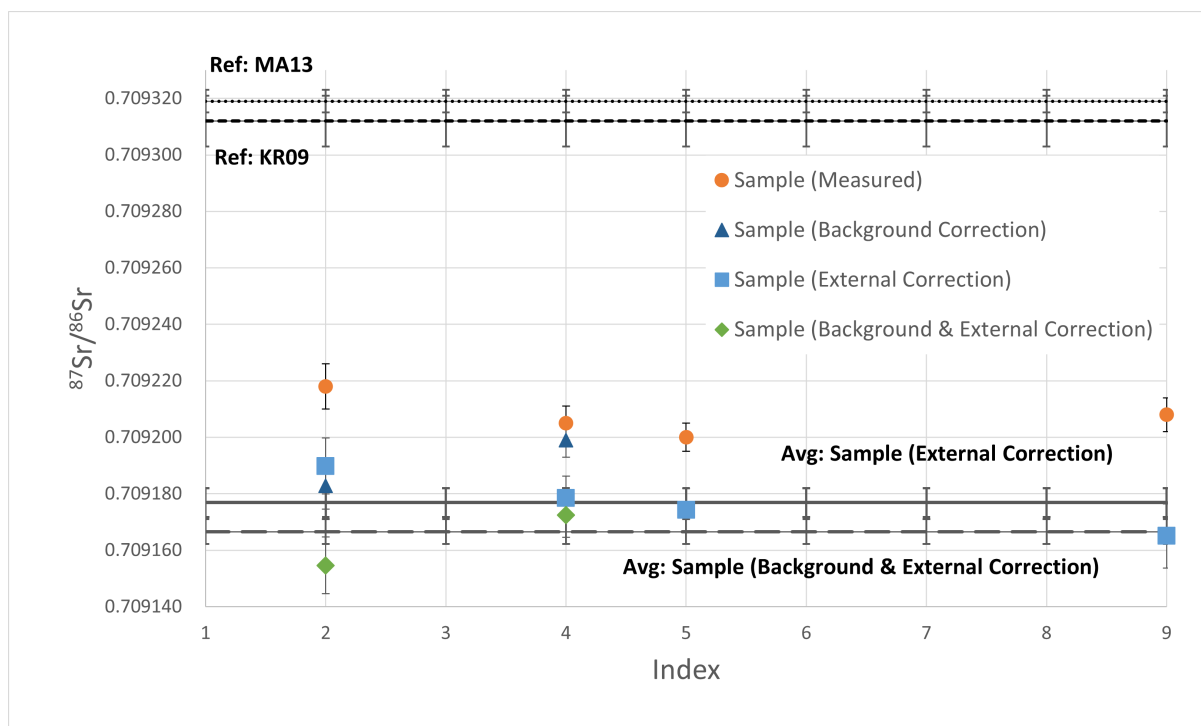


Figure 4: 样品的测量及校正结果

能已经存在超出软件校正能力的动力学分馏，导致 $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ 值偏高。此外，实验者操作不熟练，未能够把握时机，迅速进行 Sr 同位素的测定，导致有效数据过少。但是，高温难以解释高的 ^{85}Rb 信号。

2-XZJ 和 NIST-987-3 的高 ^{85}Rb 信号很奇怪。NIST-987-3 获得了较高质量的 Sr 同位素数据，排除了污染；该样品测试流程与其他标准样品相同，时长也应当相近， ^{88}Sr 信号强度也接近，同时电流还更强，理应具有相近甚至更低的 ^{85}Rb 信号。这一现象似乎又暗示虽然电流较大，但是温度并不高，Rb 在前期的电离比例较低。2-XZJ 是否有可能也是由于温度较低？

暂且不论温度有没有问题、灯丝加热有没有问题，点样时应当全面、快速地清洗罐底，尽可能避免凑近样品；上机时应当时刻关注各个参数变化，熟练操作。

References

- Krabbenhöft, A., Fietzke, J., Eisenhauer, A., Liebetrau, V., Böhm, F., & Vollstaedt, H. (2009). Determination of radiogenic and stable strontium isotope ratios ($^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$; $\delta^{88}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$) by thermal ionization mass spectrometry applying an $^{87}\text{Sr}/^{84}\text{Sr}$ double spike. *Journal of Analytical Atomic Spectrometry*, 24(9), 1267–1271.
- Ma, J., Wei, G., Liu, Y., Ren, Z., Xu, Y., & Yang, Y. (2013). Precise measurement of stable ($\delta^{88}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$) and radiogenic ($^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$) strontium isotope ratios in geological standard reference materials using mc-icp-ms. *Chinese Science Bulletin*, 58(25), 3111–3118.
- McArthur, J., Millar, I., Drury, A., & Wagner, D. (2025). Strontium-isotope stratigraphy: Methodology, standard values (srm987, en-1, e&a), a new neogene curve of $^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$ against time, its implications for astrochronology ([i]odp sites 1146, 1264, u1337, and u1338), and its application to odp site 758 (indian summer monsoon) and iodp site 1120 (a new age-model). *Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology*, 669, 112907.